理解数字时代的自传体记忆：AMEDIA 模型

Fabian Hutmacher、Markus Appel、Stephan Schwan（2024）

原刊：Psychological Inquiry, 35(2), 83–105。DOI：10.1080/1047840X.2024.2384125。在线发表：2024-09-17。

译稿说明。 本译稿依据项目本地正式发表版 08-amedia-model-2024.pdf，供对照精读。原作采用 CC BY 4.0 许可，版权归原作者。本中文翻译由 AI 于 2026-10-31 制作，未经作者审定。原文的研究判断、推测和未来方向均保持其语气；译文不是本论文项目的研究成果。保留作者—年份引文，参考文献题录保留英文，以便检索。页码指期刊页码；排版与原文不同。文中统计、技术现状与“未来”均按 2024 年原文保留，不作为当前事实更新。网页提交按钮、下载页眉等出版平台界面文字不译。

术语统一：autobiographical memory = 自传体记忆；autobiographical remembering = 自传体回忆；recollection = 细节回想；reminiscing = 追忆；curation = 整理；retrieval = 提取；autonoetic consciousness = 自我觉知意识；personal semantics = 个人语义知识；rumination = 反刍；affordances = 可供性。

摘要（原文第 83 页）

近期的技术发展提高了人生片段被记录的密度。为了理解创造和分享如此大量的数据如何影响个人回忆过去的方式，我们提出数字时代的自传体记忆模型，即 AMEDIA 模型。该模型对已有文献进行系统整理，并勾勒未来研究方向。模型认为，数字时代的自传体回忆是一个反复迭代的过程：人借助高技术设备与应用，把储存在头脑中的信息与储存在环境中的信息结合起来。此外，自传体记忆如何被建构和重构，关键取决于信息此前如何被编码和整理。数字时代的自传体回忆不是一种统一的过程，而是从根本上受到所使用的技术和数据的塑造。AMEDIA 模型为理解 21 世纪由技术中介的人类认知提供了框架。

关键词：自传体记忆；数字时代；外部记忆；内部记忆；社交媒体。

引言（原文第 83–84 页）

早在 1945 年，Vannevar Bush 就设想过一种名为“memex”的书桌式设备，使人能够储存书籍、报纸乃至私人通信等信息，并随时提取。Bush 认为，memex 应是一种灵活、动态的设备，能够像人的记忆一样，以联想的方式连接相关内容（另见 Jones, 1986）。我们的当代社会似乎比以往任何社会都更接近实现这一愿景（参见 Bell & Gemmell, 2009）。对越来越多的人而言，生活在数字时代意味着创造和分享海量数据。近期估计显示，全球约有 50 亿互联网活跃用户，其中约 46.5 亿使用社交媒体（Domo, 2022）。2023 年，这些用户平均每分钟发送约 2.41 亿封电子邮件、4,160 万条 WhatsApp 消息和 36 万条推文，通过 Instagram 私信分享约 69.4 万条 Reels，并在 Facebook 上点赞 400 万次（Domo, 2023）。从更抽象的角度看，这些数字体现出数字时代生活的若干重要特征（另见 Marsh & Rajaram, 2019）。其中也许最重要的是：大量个人数据可以轻松储存和分享，使被记录的人生片段更加密集（Heersmink & Carter, 2020; Kalnikaitė & Whittaker, 2012）。也就是说，21 世纪的人通常比前几代人保留更多私人生活和职业生活的信息。此外，记录内容通常可以随时随地访问（Elsden, Kirk, et al., 2016; Heersmink, 2020），也可以搜索和分析（参见 Clowes, 2013; Eliseev & Marsh, 2021）。这些信息通常结合了不同的媒介来源，包括但不限于文字、照片、视频和录音（Konrad et al., 2016）。

移动数字技术的发展和普及，极大地简化了个人生活的记录过程。这可能对自传体回忆产生深远影响。从乐观的角度看，数字时代由技术中介的自传体回忆，可以通过减少偏差和记忆扭曲来弥补人类记忆的弱点（Bell & Gemmell, 2009; Burkell, 2016; Harvey et al., 2016）。人的记忆具有高度重构性，因此容易出错、遗漏和产生虚构；相比之下，外部储存的人生记录可能为过去事件提供稳定、准确的表征，使我们能够核实并在必要时纠正主观认识。这也意味着前所未有的记忆增强机会（Harvey et al., 2016; Heersmink, 2020; Loveday & Conway, 2011）：利用相应技术，我们可以对普通日常事件和个人重要时刻建立丰富的多媒体记录，最终更详细地回忆过去。这也应有助于叙述自己的人生（Heersmink & Carter, 2020; 另见 Crete-Nishihata et al., 2012）。如果不确定事件顺序、某时的经历和感受，或过去片段中的其他方面，我们随时可以查阅数字记录。此外，几乎无限的储存空间使认知卸载成为可能（Clark, 2015; Eliseev & Marsh, 2021; Heersmink & Carter, 2020; Lynch, 2016; Schönpflug & Esser, 1995; van den Hoven, 2014）。换言之，我们可以把认为需要记住、却不必始终保留在头脑中随时调用的信息，储存成数字形式，需要时再提取。

然而，持悲观看法的人对这种乐观前景提出了严肃批评。首先，现有技术可能削弱而不是增强我们的自主性（Burkell, 2016; Heersmink, 2017; Heersmink & Carter, 2020）。这一论点包含两个相互关联的方面。一方面，认知卸载看似方便，却可能使我们更加依赖数字人生记录：一旦数字记录丢失，一切都可能随之丢失。另一方面，叙述人生至少需要保留一些空间，让人能够创造性地解释人生事件及其意义（参见 McAdams, 2008）。看似客观的事实所带来的分量，可能以人们不愿接受的方式限制这种必要的叙事自由。后一方面也关系到遗忘的适应性功能（Heersmink, 2017; Heersmink & Carter, 2020; Koops, 2011; Jacquemard et al., 2014; Mayer-Schönberger, 2009; Storm & Soares, 待刊; van House & Churchill, 2008）。许多人都有不愿再次被提醒的人生片段，因为重新想起可能带来负面情绪和社会冲突，例如想起被所爱之人伤害时的愤怒和失望。在技术中介的自传体回忆世界中，避免这些记忆可能越来越困难，尤其当数字记录永久存在，用户无法编辑或删除时。此外，隐私和监控问题

也受到广泛关注（Harvey et al., 2016; Jacquemard et al., 2014）。关于生活各方面的详细、私密数据，一旦被不当的人、公司或政府获得，就可能被用于伦理上有问题的目的。最后，过去多年和数十年间，储存方式与文件格式不断变化，说明数字内容并不一定能够长期保存（Blum & Beyer, 2019; Petrelli & Whittaker, 2010; van den Hoven et al., 2012; van House & Churchill, 2008）。相反，如果不定期更新，数字内容通常会变得无法访问；而书籍、纸质日记等较早的非数字个人信息载体，却可能保存几个世纪。

那么，我们对数字时代自传体回忆的未来，究竟应该乐观还是悲观？这个问题可能没有简单答案。新技术通常会对个人和社会产生复杂、多层面的影响，不能简单地以非黑即白来判断。因此，只问数字技术对自传体回忆的影响是有益还是有问题，可能过于表面，无法解释现实的复杂性（参见 Appel et al., 2020; Orben & Przybylski, 2019）。我们需要更细致的模型；下一节将提出数字时代的自传体记忆模型，即 AMEDIA 模型。该模型整合了关于高技术设备与应用参与自传体回忆各方面的现有实证证据，并把此前相互分离的非技术性自传体记忆理论与技术中介回忆理论连接起来。我们认为，它提供了首个系统、全面理解数字时代自传体记忆的框架。以既有理论和实证发现为基础，AMEDIA 模型能够帮助我们超越已有知识，组织未来研究，并最终重新审视数字时代自传体记忆变化的性质，以及这些变化可能带来的风险与益处。

思考自传体记忆的未来：AMEDIA 模型（原文第 84–85 页）

先看一个例子。设想你正在回想两年前的暑假，试图记起自己做过什么、分别在什么时候做的。你仍记得在 A 城待了三天，却不确定在 B 城待了两天还是三天，也不确定自己是否从 A 城直接去了 B 城，还是中途在别处住过一晚。于是，你拿起手机，翻看假期拍摄的照片。很快你发现，自己的确从 A 城直接去了 B 城，不过途中还在一个美丽的海边小镇停留过几小时。照片证实了这一点。看到照片，你又想起：当时喝咖啡的咖啡馆里有乐队现场演出，你非常喜欢那场演出。遗憾的是，你没有乐队演出的照片或录音，但确信当时记下过乐队名称。你果然在手机备忘录里找到了这个信息。于是，你一边继续翻看假期照片，一边把这支乐队的最新专辑当作背景音乐播放。听着音乐，各种记忆浮现出来。例如，你仿佛看到自己和伴侣在海滩散步，并想起那次假期的放松感。

看到两年前去过的海边小镇照片时，究竟发生了什么？一种朴素看法是，照片只是记忆线索：看到照片前，你无法提取在小镇停留数小时的记忆；看到照片后就可以了。但这并不是全部。如上例所示，观看照片引发了一连串心理过程和实际行为，使你持续与记录材料互动，并可能让回忆走向开始时没有预见或打算前往的方向。在例子中，回忆从“是否直接从 A 城去了 B 城”开始，最后变成一边听音乐，一边继续追忆那段美好时光。

模型概述

这个例子有助于说明 AMEDIA 模型的核心思想，见图 1。首先，我们沿用过去数十年多位作者提出的基本区分：个人保存在头脑中的内部记忆，与储存在环境中的外部记录信息（例如 Donald, 1991, 2001; Finley et al., 2018; Heersmink & Carter, 2020; Michaelian & Sutton, 2013; Nestojko et al., 2013; Schönpflug, 1986a, 1986b; Sutton, 2015; 另见 Finley & Naaz, 2022）。例如，一个人可能对上次暑假保有某些内部记忆，包括和谁度假、海滩上某天发生过什么；同时也可能拥有照片、视频、录音和笔记等外部记录。需要明确的是，这些内外储存的信息并不全都属于自传性质，后文将界定自传体记忆。因此，我们的目标不是概括所有内部与外部信息之间的关系，而仅讨论其中涉及自传体记忆及自传体回忆的部分。

关键在于，我们认为内部自传体记忆与外部记录共同作用，产生自传体回忆。也就是说，数字时代的自传体回忆可以看作一个反复迭代的过程：人借助高技术设备与应用，把头脑中的信息与环境中的信息结合起来（类似观点见 Schönpflug, 1986a, 1986b; Schönpflug & Esser, 1995; Esser, 1996; Finley et al., 2018, 2022）。当然，这不意味着内部与外部信息具有相同特征，或遵循相同组织原则。内部自传体记忆储存在头脑中，受人的认知、生物和神经结构约束；高技术外部资源则依赖数字工具的数据格式与处理特征。两者各有优势和弱点（见 Donald, 1991; Finley et al., 2018）。

要展开这些思想，需要完成两项任务：（1）描述储存在头脑中的自传体记忆结构，并准确描述用于自传体回忆的外部资源；（2）分析自传体记忆与外部信息之间如何互动，从而建构和重构过去事件，即编码、整理和提取自传体记忆的过程。

图 1 图中文字对照（原文第 85 页）。

• 外部记录信息（Externally Recorded Information）。

• 编码（Encoding）：资源类型、数据类型、主动与被动、编码目的、预期受众。

• 整理（Curation）：整理程度、整理类型。

• 提取（Retrieval）：回忆方式、记忆过程。

• 内部自传体记忆（Internal Autobiographical Memory）：人生故事、人生主题、人生阶段、一般事件、单个记忆。

• 图中编码、整理、提取依次以向右箭头连接；三个过程分别通过双向箭头与上方外部信息及下方内部记忆连接。

图 1 图注译文。数字时代的自传体记忆：模型概览。 AMEDIA 模型把数字时代的自传体回忆视为反复迭代的过程：人使用高技术设备与应用，将头脑中储存的信息，即内部自传体记忆，与环境中储存的信息，即外部记录信息，结合起来。内部自传体记忆具有层级结构：关于一般事件和人生阶段的知识建立在单个记忆之上，并被整合进人生主题和人生故事。提取时，自传体记忆如何被建构与重构，关键取决于信息此前如何被编码和整理。数字时代的自传体回忆不是统一过程，而从根本上受到所使用的技术类型和数据类型的影响。

AMEDIA 模型的结构成分：内部自传体记忆与外部记录信息（原文第 86–87 页）

内部自传体记忆

简言之，自传体记忆可定义为“以自我为参照的个人经历记忆，为界定身份和目的的短期与长期目标服务”（Fivush, 2011, p. 561）。这一定义包含几个重要要素。首先，它使我们能够区分自传体记忆与单纯的情景记忆。情景记忆是对发生在特定时间、特定地点的具体事件的记忆（Tulving, 1972, 2002）。自传体记忆除了包含事件的内容、地点和时间，还包含“自己曾在过去经历这一事件”的意识，即自我觉知意识。这意味着，现在回忆事件的人与过去经历事件的人是同一个人（参见 Nelson & Fivush, 2004）。不过，除了这种狭义自传体记忆，人们在进行自传体回忆时，也可能调用关于自己人生的抽象知识，即个人语义知识（Renoult et al., 2012），包括自传事实，如“我的姐姐叫 Maria”，以及自我知识，如“我是一个思想开放的人”。无论哪种情况，自传体记忆都承担几种重要的日常功能（Bluck et al., 2005）：帮助我们从过去学习，指导未来的思考和行为，避免重犯错误，即指导功能；为交谈提供材料，使人能够相互共情、更好地理解对方，从而建立和维持社会关系，即社会功能；以及帮助我们维持自我的连续感，即自我功能。

自传体记忆并非孤立存在，而被整合进更大、具有层级结构的单元。具体而言，自传体记忆常可凝缩成一般事件，一般事件关联某些人生阶段，而人生阶段又关联个人重要主题（Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Conway, 2005）。例如，一个人在回忆过去的恋爱关系这一自传主题时，可能想到高中时期这一人生阶段，以及与初恋约会时通常会做什么这一一般事件知识。在最高抽象层次上，自传体记忆可以编织成人生故事。这种人生故事通常在青春期后期开始形成（Habermas & Bluck, 2000; Habermas & Reese, 2015），帮助我们发展连接过去与现在的叙事身份（McAdams & McLean, 2013; McAdams & Olson, 2010; Singer, 2004）。换言之，创造人生故事使我们的存在具有稳定性，因此对自我发展（McLean et al., 2007）和主观幸福感的实现（Adler et al., 2016）都具有核心作用。

这也意味着，自传体记忆的内容，尤其是对记忆的解释，并非固定不变，而可能随个人目标及某一人生时点的重要主题而改变（Conway, 2005）。当前活跃的目标，关键性地影响哪些新信息被编码、哪些旧信息能够从长时记忆中提取，以及如何解释和叙述这些提取的信息。这可能造成连贯性与对应性之间的张力（参见 Conway, 2005）。一方面，人倾向于让记忆符合当前目标与需要，即追求人生故事不同线索之间的连贯；另一方面，人需要保有人生事件的准确记录，以免与现实冲突，即事实与个人的人生叙述之间必须有足够的对应。由此可见，自传体回忆是一个高度建构和重构的过程。

自传体回忆的外部资源

在建构和重构记忆时，人会使用外部资源或外部记忆辅助。这并非数字时代的发明。相反，几千年来，人们一直通过外部记录支持回忆，从口述传统、洞穴绘画，到档案、纪念碑、身体实践和印刷书籍（参见 Donald, 1991, 2001; 较近综述见 Heersmink, 待刊）。当群体或社会使用这些方法时，通常称之为文化记忆（Assmann, 2012; Wertsch & Roediger, 2008）。不过，AMEDIA 模型主要关注个人如何使用外部资源储存信息，并建构和重构自传体记忆。我们沿用 Finley 等（2018）的分类，将外部资源区分为社会资源、低技术资源和高技术资源；其他分类见 Sutton（2015）。自传体回忆的社会资源，是同样对某一事件或时期保有记忆的其他人。这有时也称为交互记忆（Wegner et al., 1985; 综述见 Huebner, 2016; Peltokorpi, 2008）。例如，想回忆上个暑假时，你可能与共同度假的人交谈。每个人都会记得其他人不记得的某些方面或细节，因此，在共同交流中结合个人记忆，有助于形成更完整、详细和多样的假期记忆。换言之，共享的暑假记忆来自个人记忆的共同作用。社会互动形成的共享记忆，可能具有各个个人记忆原本不具备的属性。交互记忆系统也可以有意运用，例如依据专业知识决定由谁记住什么。准备度假时，一个人可能负责记景点信息，另一个人负责更实际的内容，如酒店到火车站的路线。

与社会性记忆辅助不同，低技术和高技术外部资源都指向“储存在无生命环境中的信息”（Finley et al., 2018, p. 5）。低技术资源不需要电源即可使用，如纸张、印刷照片和实物；高技术资源需要电源，如智能手机和计算机。高技术资源有时也称为电子记忆或 E-memory（Clowes, 2013; 另见 Bell & Gemmell, 2009）。基于这些区分，探讨数字时代的自传体记忆如何变化，就是试图理解高技术外部资源如何塑造自传体记忆的建构与重构。这里需要强调两点。第一，“高技术外部资源”是范围很广的总称，既包括与低技术对应物差别不大的应用，如用应用记笔记与在纸上手写笔记，也包括数字时代之前不存在、明显属于新发展的技术，如社交媒体和自动位置追踪。因此，分析时考虑不同技术类型，是得出有意义结论的重要前提。我们也因此沿若干可能重要的维度整合理论与发现。第二，用“高技术外部资源”指代数字时代的新事物仍有理由，因为其中多数乃至全部资源都共享某些特征与可供性（参见 Gibson, 1979）：它们提高被记录的人生片段密度，例如突破原有记录与储存限制、支持自动追踪；由于数据以数字形式存在，它们形成可搜索的数据库；数据库结合照片、视频、录音、文字、量化参数等不同媒介；而且数据库通常可随时随地访问，例如储存在手机或云系统中。

AMEDIA 模型的过程成分：编码、整理与提取（原文第 87–94 页）

讨论数字时代自传体记忆的建构与重构过程时，区分编码、整理和提取三个步骤很有帮助。前述示例主要聚焦信息如何被提取，但要理解数字时代的自传体记忆，不能忽视编码阶段，以及对已编码信息进行组织和整理的过程，尤其因为编码与整理方式会影响后续的信息提取与使用。此外，可以认为，当前的人生目标和主题不仅影响我们把注意力投向环境的哪些方面、试图为以后保留什么，即编码，也影响我们认为哪些已储存信息重要或值得深入探索，即整理，以及我们如何、何时尝试回忆个人过去的哪些方面，即提取（参见 Conway, 2005）。因此，以下分析整合现有理论和实证证据时，前两部分先讨论编码与整理，再讨论不同的提取过程。需要指出，这一领域的研究仍相对有限。因此，有些地方我们只能提出有依据的推测并勾勒未来研究方向，而无法提供实证支持的答案。

编码

编码自传信息始终涉及选择。[原文注 1] 这既适用于内部编码，也适用于外部编码。关于内部自传体记忆，已知情绪事件比中性事件更容易被优先编码（Ochsner, 2000; Qasim et al., 2023）；我们决定集中注意的信息，例如认为重要的信息，也更容易被记住（Aly & Turk-Browne, 2017; Driver, 2001）。人们起初可能认为，外部记录也同样如此，即对重要和带有情绪的事件记录更多外部信息，但实际情况更复杂。内部自传体记忆无法脱离头脑与大脑的认知架构，而个人在如何将信息编码到外部资源方面，拥有更大的自由度。以下讨论一些可能影响数字时代自传体回忆的重要区分。

> 原文注 1：即使人决定连续记录生活中的某些信息，例如使用摄像机，或全天候追踪心率和位置，选择仍然存在。记录绝对一切几乎不可能，因为这要求在每一刻都记录生活的全部多维内容，包括思想与感受。

外部资源类型：数字替代物与创新工具

如前所述，我们认为所有高技术外部资源都具有某些共同特征：倾向于提高人生片段被记录的密度，并形成通常可随时随地访问、结合不同媒介来源的可搜索数据库。尽管如此，它们并不完全相同。我们建议将这些资源排列在一个从数字替代物到创新工具的维度上。数字替代物以数字对应物替换已有低技术工具；创新工具则在数字时代之前并不存在，提供广泛的新可能性与新的可供性（参见 Gibson, 1979）。以下三个例子有助于理解这个连续维度。首先，用应用记笔记代替在纸上写笔记，可视为典型的数字替代。但即便如此，两者也并非严格等同，因为数字记笔记与纸笔在前述特征上已有差异。其次，智能手机摄像头可被放在数字替代物与创新工具之间。它不仅突破传统摄像设备的储存限制，使用也可以说更方便；数字照片还容易修改，例如添加滤镜，包含丰富元数据，例如拍摄时间与地点，并改变了拍照实践，最明显的是自拍的普及（参见 Dinhopl & Gretzel, 2016）。第三，社交媒体和互联网使个人能够向更广泛的受众分享人生信息，这是它们区别于某些其他高技术资源的地方（参见 Stone & Zwolinski, 2022）。不过，这些工具对自传体回忆的影响，很可能取决于具体平台的特征。例如，在个人网页写博客，即“宏博客”的人，通常会反思自己选择用于自我呈现的人生方面，并尝试讲述连贯故事；相比之下，在社交媒体发布近况，即“微博客”，较少依赖叙事整合，更重视即时分享，但仍留下或多或少持久的数字痕迹（Wang, 2013, 2021）。这三个例子已清楚表明，数字时代个人如何回忆自传事件，可能关键地取决于所用外部资源和所记录数据的类型。因此，研究者必须明确具体情境与技术。还应注意，随着新技术出现，何种工具算“创新工具”也会改变。以下讨论有助于进一步区分这些资源的若干潜在维度。

数据类型：质性数据与量化数据

关于个人记录的数据类型，我们建议区分量化数据，如位置追踪、睡眠模式和情绪评分，以及质性数据，如文字、照片和录音。收集自身量化数据的策略常被称为生活日志技术，有时与量化自我运动相关（Lupton, 2016; Selke, 2016）。智能手机和智能手表、活动追踪器、智能眼镜等可穿戴设备，可以记录心率、睡眠周期、血压等健康数据，以及步数、消耗热量等活动参数，综述见 Ribeiro 等（2022）。量化数据也可用于记录生活，反思长期趋势与发展，以及个人优先事项和愿望（Trace & Zhang, 2019）；但生活日志的主要目标通常似乎是识别行为模式，从而改善生活质量，综述见 Kersten-van Dijk 等（2017）。获取有意义的量化数据并不容易，因为人们倾向于追踪生活中过多的方面，却忘记记录有助于日后分析的相关情境和触发因素（Choe et al., 2014）。

量化数据提供了一种相对形式化、至少表面上客观的个人生活视角，但不能忘记，即使量化数据也不会自己说明意义，仍需解释。例如，可穿戴设备显示日常活动显著减少，可能源于身体健康问题，如患病或事故；也可能源于抑郁等心理问题，或者软件方面的问题，如忘记开启追踪。虽然量化数据需要结合情境，质性数据给予用户更大的解释和重构过去事件的空间（Elsden, Kirk, et al., 2016）。这可以说是因为它们提供了更丰富、多样的自传事件信息，包括照片和视频中的知觉细节，以及日记文字中呈现的思想和动机。值得注意的是，虚拟现实环境能够模拟真实经历的多模态性与生动性，可能使质性信息的沉浸潜力达到前所未有的水平（Kisker et al., 2021; Schöne et al., 2019）。事实上，已有至少一些初步证据表明，在重现原始事件环境的虚拟现实情境中回忆积极自传事件，可能对情感和情绪调节产生积极影响（Fernandez-Alvarez et al., 2021）。

当然，数字技术用户可以结合量化与质性数据，例如在上次暑假的追踪行程中加入文字和照片，以获得对个人过去更细致的理解。已有研究尝试将两者结合，例如把位置信息和心率突变与可穿戴摄像机拍摄的图像关联起来（Wang & Tanaka, 2019; 另见 Bermejo et al., 2020）。进一步研究这种结合的影响尤为重要，因为不同数据可能支持不同记忆过程。有研究发现，视觉信息，即质性信息，最适合支持详细的细节回想；位置信息，即量化信息，则更适合重构习惯和行为模式（Kalnikaitė et al., 2010）。

个人的角色：主动与被动

另一个重要区分涉及个人在数字时代信息编码中的角色：人可以主动记录某些信息，如拍照或写字，也可以采用被动记录，如让手机自动追踪睡眠周期。有观点认为，手动拍摄的照片在拍摄时就已具有意义，因为人通常有拍摄理由；相比之下，SenseCam 或 Narrative Clip 等生活日志摄像机自动拍摄的照片更显随机，它们的意义来自让人接触到本不会主动想到的人生方面（Lee & Ryu, 2020; 另见 Niforatos et al., 2017）。被动记录除了设备自动追踪，也可指由他人记录的信息，例如朋友在生日聚会上拍摄、之后分享的照片。有观点提出，个人会觉得自己主动记录的信息比别人记录的信息更熟悉，这也意味着前者更容易被提取和解释（Finley et al., 2018）。不过，这一假设仍需实证检验。

编码目的：有意与偶然

个人信息的编码可能是有意的，即为了以后记住某段信息而将其编码到外部资源中，例如使用智能日记。Esser（1996；另见 Schönpflug & Esser, 1995）较早提出，是否将信息记录到外部存储中的决定，取决于三个因素。第一是回忆的重要性：一个人在经历当下，越认为以后回忆这段经历重要，就越可能依赖外部资源。回忆的重要性被认为是最主要的标准（另见 Schönpflug, 1986b），但储存所需的努力，即“把这条信息存到外部需要付出多少努力”，以及回忆的可能性，即“使用这种外部存储时，我有多大可能提取到所需信息”，也很重要。遇到新情境或不熟悉的情境时，人会根据这三个因素，决定储存何种信息、使用何种外部资源。不过，对于反复出现的情境，如记录暑假，人们也会依据既往经验，形成关于记录哪些信息的习惯。这种“表征脚本”的形成（参见 Esser, 1996）降低了认知负荷，因为个人无需在熟悉情境中反复评估某种外部存储是否适合。它也可能促进后续回忆，因为个人知道到哪里查找信息。

总体而言，为以后提取而有意将信息编码到外部资源，是需要付出努力和注意的过程（参见 Marsh & Rajaram, 2019）。近期研究表明，当个人预期记录会服务于前述某种自传体记忆功能时，就愿意付出这些努力（Stone et al., 2022; 另见 Broekhuijsen et al., 2017; Choe et al., 2014; Elsden, Durrant, et al., 2016; Finley et al., 2018; Soares & Storm, 2022）。因此，人们有意将个人信息编码到高技术外部资源，是因为相信它能够帮助自我表达和说明自己的人生，即自我功能；为与他人分享记忆、留下传承提供基础，即社会功能；以及可能支持自己为未来学习，即指导功能。

不过，个人储存在高技术资源中、能够用于重构过去的大量信息，其实是偶然被记录的，即记录时并没有建立可供日后查阅的永久档案的意图。例如，WhatsApp 等即时通信服务主要用于与他人交谈；在社交媒体发布内容，也常常出于社会动机，如让别人了解自己的经历，而非记忆目标（参见 Stone et al., 2022）。但聊天记录与社交媒体帖子仍可用于反思过去事件或唤起记忆。还应注意，有意与偶然编码，可以与前述主动和被动编码维度相结合。为记录经历并供日后回看而写日记或录制现场音乐会，既主动又有意；为获得点赞和关注者而在社交媒体分享照片或视频，则是主动但偶然的，因为发布并非为了记忆。相反，自动位置追踪始终是被动的；但依据开启它主要是为了日后回顾，如记起自己去过哪里，还是为了获得体能水平反馈，它又可以是有意或偶然的。据我们所知，不同编码动机对后续提取的不同影响，尚未被研究。

预期受众：公开与私密

高技术外部资源中的信息，可以保持私密，即为自己编码、他人无法访问，也可以公开，例如在社交媒体分享。公开和私密信息可以说在若干关键方面有所不同。第一，公开分享的信息常为自我呈现而优化，因此选择性更强（Marsh & Rajaram, 2019）。第二，网上分享的信息通常经过更仔细的整理，包括反思事件的意义和关键组成部分；与未分享的信息相比，这会使相应事件的内部记忆更好（Johnson & Morley, 2021; Wang et al., 2017; 另见 Stone & Wang, 2019）。第三，两种编码似乎强调不同的自传体记忆功能：公开分享中，社会功能尤其突出；私密信息则更多服务于自我反思和从经历中学习（Stone et al., 2022; 另见 Hou et al., 2022）。这些目的也可能冲突。例如，Facebook 等为公开自我呈现优化的社交网站，如果同时被个人用于建立人生档案，用户可能难以平衡两种用途（Zhao et al., 2013）。

小结与未来方向

前文回顾了理解高技术外部资源如何编码自传信息的若干重要维度及现有证据。数字技术似乎确有潜力改变记忆编码的途径，以及被编码信息的基调与质感。更具体地说，数字时代并不存在统一的自传体回忆过程：人使用的高技术外部资源和记录的数据，会影响事件日后如何被重构。例如，主动编码、公开分享的质性信息，如 Instagram 限时动态，对自传体回忆的作用，可能与被动编码、保持私密的量化信息，如跑步统计或可穿戴设备数据，完全不同。这对研究者有重要意义：本节涉及的许多方面都缺乏实证研究，因此需要设计能够比较不同维度及其组合、同时考虑不同平台可供性的研究。这里的维度并非穷尽清单。例如，还可考虑编码的具体情境，如私人环境与工作环境，以及编码对被编码事件本身的影响。关于后者，已有研究表明，拍照可以增加事件的愉悦感，但如果拍照造成干扰，或事件本身已高度令人愉悦，这一效果就较不容易出现（Diehl et al., 2016; Nardini et al., 2019）。

整理

描述自传体或其他记忆过程时，记忆模型通常区分编码、储存和提取三个阶段。AMEDIA 模型以“整理”代替“储存”，是为了强调：外部记录信息并非一定只是被保存在数字储存空间，如硬盘、手机或社交媒体主页中，等待以后提取；这些材料也可以被修改、重新排列与重新组织。事实上，已有多次研究表明，捕捉的数据需要经过整理才会有意义（Banks, 2011; van den Hoven et al., 2012）。换言之，虽然人们普遍承认自传体记忆的提取是重构过程，我们还强调，外部记录信息的储存也未必被动，同样可能具有深刻的重构性。我们认为，承认整理过程的动态性质，是理解数字时代自传体回忆的关键。

整理程度：从不整理到主动整理

概括地说，已编码并储存在高技术外部资源中的信息，可以有两种处理方式：让它保持为未经组织的各种数据的堆积，或对它进行整理，例如重新排列、建立结构、整合记录内容。既有研究认为，从自传体回忆角度看，主动整理优于不整理，因为大量数据若未组织，会使相关信息更难查找；而意义建构需要将人生中的某些方面置于其他方面之前（Kalnikaitė et al., 2010; Sas & Whittaker, 2013; Whittaker et al., 2012）。不过，考虑到整理对日后回忆的重要性，主动整理的实际使用频率，似乎低于直觉预期。这不仅发生在偶然编码的信息上，如 WhatsApp 聊天，也发生在主动、有意编码的信息上：人们拍摄的许多照片从未再看，逐渐遗忘在旧手机和硬盘中（Whittaker et al., 2010）。当然，编码有时已经实现了一定程度的整理：人会有意选择拍什么照片、在社交媒体发什么内容，从而自动限定可用于日后重构记忆的数据（参见 Zhao et al., 2013）。但如何整理每个人在数字时代几乎自动产生的海量数据，仍是迫切问题（参见 Dang-Nguyen et al., 2018）。

整理类型：人工与算法

个人可能通过多种实践组织外部记录，如修改文件名，把相关文件放入共同文件夹，添加标签或关键词以方便提取。可用的整理实践也很可能取决于工具与数据类型。这里讨论已有至少一些初步证据的三种实践。第一，人可能增强或修改内容，例如给照片添加滤镜。动机可能包括改善自我呈现、促进社会互动，以及享受和游戏式探索（Javornik et al., 2022）。增强和修改并不限于照片，也包括重写日记，例如新信息使自己改变了对过去事件的评价；或手动修改跑步统计，例如认为自动追踪设备出错。第二，与他人分享信息也可看作整理，因为分享涉及选择希望呈现的信息，并邀请别人通过点赞和评论参与整理（参见 Stone & Zwolinski, 2022）。分享的动机也可能多种多样（Stone et al., 2022）：它可能服务于自我和记忆，如记录自传事件、思想和感受，即自我功能；也可能为实现某种指导目标，如分享有用信息、影响他人想法，即指导功能；但网上分享自传信息最突出的动机，似乎仍是社会目标，如与朋友保持联系、感到与他人亲近，即社会功能。第三，人可能删除记录内容，例如某个卸载目标已经完成，如已购买之前拍照记录的商品；或认为内容不够美观（Soares, 2023）。已有研究发现，人可以有意遗忘和抑制自传体记忆（Barnier et al., 2007; Joslyn & Oakes, 2005; Noreen & MacLeod, 2013）。将这一发现延伸到外部信息，可以推测，人也会删除自己不愿被提醒的内容，如前任的照片或消息。确有研究发现，删除关系相关照片似乎可以减少分手后的痛苦（McDaniel et al., 2021）。当然，还需要更多研究，对这些及相关整理实践及其记忆影响进行系统梳理。

由于主动整理人生信息需要努力，许多人似乎不愿付出这些努力，因此有建议将整理交给软件，即算法整理，让软件识别数据模式并有意义地重新组织数据（Dobbins et al., 2014; Teraoka, 2012）。这类工具已在一定程度上使用（参见 Jacobsen, 2020）。例如，许多手机可以按位置和日期自动将照片分类；Facebook、Instagram、Snapchat 等平台会向用户提供个性化年度故事，呈现所谓的上年度亮点（Malik, 2021b; 另见 Holloway & Green, 2017）。类似地，Spotify 呈现用户音乐与播客收听趋势，如最喜爱的歌曲（Perez, 2021）；Reddit 则在年底通过统计数据总结用户活动（Malik, 2021a）。然而，算法整理也有挑战。例如，个人手动选择照片时认为最重要的标准，如个人相关性或唤起记忆的高可能性，恰好是算法难以评估和预测的标准（Ceroni et al., 2015; 另见 Kuzovkin et al., 2019）。此外，还需问：算法整理在什么条件下支持意义建构，又在什么条件下削弱它？这呼应了数字环境中的个性化常是一把双刃剑：它可以帮助我们应对海量数据，也可能威胁个人自由与自主性（Hutmacher & Appel, 2023）。

小结与未来方向

在支持自传体回忆方面，整理优于不整理似乎已有一定共识，但仍有许多开放问题。例如，选择整理数据与不整理数据的人，在哪些个体差异上不同？是否有特定人生事件触发人开始整理？为什么有些人对与身边人分享的内容非常谨慎，而另一些人似乎分享生活的每个普通方面？这会怎样影响日后回忆？个人为不同目的使用何种整理策略，以及在以后回忆时，这些策略是否像预期一样有用，也值得研究。由此可以研究，策略是否随当前突出的人生动机、目标和主题而变化。类似地，理解社会因素的影响也很重要，例如身边人如何整理数据、何种整理程度被视为适当的规范。除此之外，前文讨论的算法整理机会与风险，也需要深入研究。

提取

AMEDIA 模型的核心，是个人与可用外部资源之间的动态互动；这种互动可以说在提取阶段最为明显。内部和外部记录的信息最终结合起来，产生自传体回忆。理论和实证研究常把提取自传体记忆等同于回忆出多少信息，即人记得多少自传事件、细节达到何种程度。但仅仅问使用高技术设备与应用是否、以及如何改变可提取的自传信息数量，似乎并不充分。数字时代自传体回忆的变化，还可能涉及反思，即个人如何思考人生；叙述，即个人如何讲述人生故事；以及反刍，即个人在多大程度上持续围绕负面事件和情绪反复思考。换言之，高技术设备与应用不仅可能改变人记得什么，也可能改变人如何回忆。在回顾近年研究发现、讨论这些过程之前，我们先简要考虑自传体回忆发生的情境。

回忆方式：有意、偶然与触发

简言之，基于高技术外部资源中信息的自传体回忆，可以是有意的、偶然的或被触发的。当个人为了回忆某个事件或人生阶段而访问信息时，回忆是有意或自愿的。研究表明（Rasmussen & Berntsen, 2011; 另见 Bluck et al., 2005），有意回忆可能由多种目标和动机驱动，如调节情绪，即自我功能；解决问题，即指导功能；或与他人分享信息，即社会功能。有意回忆并不意味着整个过程的终点已经确定：按 AMEDIA 模型的假设，个人可能遇见意外的信息，使回忆走向未曾预料的方向。但回忆也不必预先计划，它可以是偶然或非自愿的。例如，个人可能为与回忆无关的目的浏览外部记录，如寻找同事之前发来的文件，却偶然碰到引发回忆的内容。这种情况比直觉上想象的更常见，一天可能发生多次（Berntsen, 2021; 另见 Rasmussen & Berntsen, 2011）。人似乎也喜欢重新发现过去经历的记录；这不仅适用于特殊和非凡经历，也适用于本来可能被遗忘的普通日常经历（Zhang et al., 2014）。关键在于，算法整理提供了第三种方式，我们称之为触发式回忆。此时发起回忆的是软件工具，而非个人，例如“看看你三年前在本平台发布了什么”；但触发也不是偶然，因为它被设计为引发回忆。算法触发的回忆可以成为追忆近期过去的可喜机会，前述多个社交平台也已把它与算法整理结合使用（Jacobsen, 2020; 另见 Brewer et al., 2017），但它同样面临若干挑战。第一，算法不只是帮助个人回忆，它本身也在“叙述”：提醒过去的方式，可能影响个人如何记忆事件，最终影响人生叙事的建构（Jacobsen, 2022a）。第二，时机很重要。如果提醒出现在不合适的时刻，如个人根本不愿思考过去时（Jacobsen, 2022b; 另见 Bucher, 2020），或唤起了个人宁愿不被提醒的事情，如亲人离世（Lambert et al., 2018），触发式回忆就可能带来困惑和负面情绪。第三，触发记忆的效果并非固定（Jacobsen, 2020）。最终由个人决定如何应对算法提醒、如何理解它。例如，即使认为某次提醒不合适而选择忽略，个人仍可能受它启发，转而浏览其他记录。这再次说明，数字时代自传体回忆可以理解为借助高技术设备与应用，反复结合头脑与环境信息的过程，正如 AMEDIA 模型所提出的那样。

记忆过程

细节回想。 细节回想指详细地记起过去事件（参见 Sellen & Whittaker, 2010）。研究高技术外部资源对细节回想影响的多数研究，聚焦于回看照片的作用（例如 Finley et al., 2011; Mair et al., 2017; Martin et al., 2022; 综述见 Foley, 2020; Silva et al., 2018）。总体而言，这些研究表明，能够访问记录个人生活的照片，有助于重构那些在无辅助回忆中无法提取的经历。这些发现也与记笔记效果的研究（Schryer & Ross, 2013），以及智能日记应用用户的主观感受（Hutmacher et al., 2023）一致。综合来看，使用高技术外部资源可以增强人的记忆，并使避免日常记忆失误变得更容易（参见 Harvey et al., 2016）。

追忆。 与外部记录互动，并不一定是为了尽可能详细地回想过去经历或人生阶段。有时，人出于感伤和情感原因回望过去，想要沉浸在记忆中；这称为追忆（参见 Sellen & Whittaker, 2010）。研究观察到，人们浏览社交媒体主页和手机照片时会进行追忆（Cosley et al., 2012; van Gennip et al., 2015）。但量化数据也可以成为追忆起点，尤其当它们被可视化为地图或图表时（Thudt et al., 2016）。已有至少一些来自情境短文研究的初步证据表明，人们更偏好技术中介的追忆，而非无技术中介的追忆（Uhde & Hassenzahl, 2022）。不过，这些积极效果的边界条件仍待确定。

反思与叙述。 与外部信息互动，可以超越事实信息的提取。它可能有助于个人反思和叙述人生：人以记录为媒介，思考自己的愿望、情绪、信念与目标，并进行自传推理，即将自传事件放入更广阔的人生故事中（参见 Grysman et al., 2024; Pasupathi & Wainryb, 2010）。换言之，回看旧社交媒体帖子、手机照片、智能日记或量化生活日志，可能支持个人理解过去，形成独特视角，整合对积极与消极人生事件的思想和感受（Crete-Nishihata et al., 2012; Elsden, Durrant, et al., 2016; Elsden, Kirk, et al., 2016; Fawns, 2020; Isaacs et al., 2013; Lee & Ryu, 2020）。这最终可能改变人对自己的看法（DeVito et al., 2017），甚至可能改变行为（Isaacs et al., 2013; Kersten-van Dijk et al., 2017）。与 AMEDIA 模型一致，有研究指出，记录数据并不提供个人过去的权威版本，个人也知道这一点（Elsden, Kirk, et al., 2016）。人知道数据需要结合情境和解释，因此，会在自己对事件的内部叙述与外部信息之间协商过去的意义。还需强调，叙述人生与推理自传事件具有深刻的社会性，常常发生在对话中（Grysman et al., 2024; Nelson & Fivush, 2004; Pasupathi & Wainryb, 2010）。高技术设备与应用参与后，数字时代的这种对话会怎样变化，仍基本是未知领域。有些情境中，我们可能不预期低技术与高技术有明显差异，如给别人看手机中的照片或印刷照片；另一些情境则会形成新的可供性与互动模式。例如，在社交媒体发布自传信息，意味着把信息分享给能够点赞和评论的他人。它在多大程度上能够像与朋友面对面交谈一样引发自传推理，是一个重要问题。有观点提出，社交媒体内容呈现的是与其他事件缺乏联系的简短人生切片，未必被整合进更广泛叙事，因此可能使连贯人生故事更难建立；但另一方面，帖子通常自动按时间排序，可能至少为人生叙事提供初步框架（Habermas & Reese, 2015）。这些潜在优势和劣势仍需更多研究来厘清。

反刍与遗忘。 拥有详细数字人生记录可能带来积极影响，但也有潜在负面影响（参见 Hutmacher et al., 2023）。思考过去并非一定像前节所述那样丰富个人经验，也可能引发反刍，即持续围绕负面事件和情绪反复思考（Eikey et al., 2021）。正如点赞与积极评论可能激发重要的意义建构，缺少点赞或收到负面反馈，也可能削弱叙事性自我探索。文献还讨论了另一担忧：人生事件记录密度提高，可能削弱遗忘的适应性功能（Heersmink, 2017; Heersmink & Carter, 2020; Koops, 2011; Jacquemard et

al., 2014; Mayer-Schönberger, 2009; Storm & Soares, 待刊; van House & Churchill, 2008）。要出现这一问题，高技术外部资源中的信息需要永久存在且不可编辑；否则，个人可以直接删除不愿再面对的内容。尽管编码什么、保留什么至少部分由用户决定，但确实有永久性的外部信息，即“互联网从不遗忘”，例如他人在社交媒体分享的关于自己的信息（参见 Eichhorn, 2019）。此外，也有证据表明，数字记录仅仅存在，并不会破坏帮助人维持积极自我形象的记忆过程（Konrad et al., 2016）。

小结与未来方向。 现有文献提供了有说服力的证据，说明高技术外部资源可以用于、也已经被用于自传体回忆。与 AMEDIA 模型的预测一致，现有数据支持这样的观点：外部数字记录并非仅作为线索，而是在迭代过程中被用于激发反思和叙述。不过，仍需要更多研究，更细致地把握和分析内部记忆与外部信息的相互作用。尤其需要超越“使用高技术资源如何改变可提取信息数量”的研究，包括描述参与回忆的过程如何变化、提取记忆的基调如何变化，以及回忆发生的情境如何变化。例如，可以询问哪种记录数据适合哪种记忆过程，亦即，不同数据是否具有不同的可供性，并最终影响个人如何重构和叙述人生。要区分不同技术的作用，如可穿戴设备量化数据、社交媒体照片和私密智能日记，就必须回到编码部分提出的维度。

不同数字技术如何塑造自传体回忆和意义建构的社会性与对话性，也值得特别关注。技术中介的回忆很可能有相当部分是非自愿或被触发的，因此，这些提取情境如何服务于自我、社会和指导功能，值得探索。此外，还应知道，观察到的效果是否超越其他非数字外部资源，如纸质日记的效果。现有技术提高了人生信息的记录密度（参见 Heersmink & Carter, 2020; Kalnikaitė & Whittaker, 2012），也允许使用数量空前的媒介来源和数据格式（参见 Hutmacher et al., 2023; Konrad et al., 2016），所以数字时代可能从根本上改变自传体回忆。但大量记录从未再次被查看，数据规模本身也可能阻碍人与内容的有意义互动（参见 Dang-Nguyen et al., 2018; Whittaker et al., 2010），从而限制现代技术的变革力量。这些技术相对较新，因此，观察它们如何在数年乃至数十年间长期塑造自传体回忆，会尤其有意义。

讨论（原文第 94–99 页）

我们认为，要理解当前技术变化对自传体回忆的影响，需要细致分析。在此基础上，我们提出 AMEDIA 模型，作为首个系统、全面理解数字时代自传体记忆的框架。它不仅整合广泛的既有证据，也为研究编码、整理与提取过程中个人与所用技术的相互作用提供理论基础。最重要的是，我们将数字时代的自传体回忆看作一个迭代过程：人借助高技术设备与应用，将头脑与环境中的信息结合起来。此外，自传体记忆如何被建构和重构，还关键地取决于此前的编码与整理方式；这意味着它不是统一过程，而从根本上受技术与数据类型塑造。总体而言，AMEDIA 模型对于理解技术中介的人类认知、开展不同应用领域研究、对近期发展作规范性判断，以及预判未来技术创新对自传体回忆的影响，均具有重要意义。

不同程度的自传性依赖

如前所述，AMEDIA 模型假定内部自传体记忆与外部记录共同产生回忆。不过，回忆对外部记录的依赖程度，可能因情境而异。我们介绍模型时的度假例子，实际包含不同水平的自传性依赖（Heersmink, 2020）。对某些假期方面，这种依赖较低或中等：不用外部资源，也能详细或部分记起。但对在海边小镇停留数小时的经历，依赖则很高，必须与手机照片互动才能记起。进一步设想，也可能存在与外部记录互动，却没有产生内部回忆感受的情况。例如，你翻看度假照片，意识到自己必定在某个海边小镇待过几小时，却实际上不记得曾去过那里，也不记得现场乐队或海滩散步。此时，是否有理由说你拥有一段关于小镇经历的自传体记忆，只是外部而非内部的记忆？有些作者似乎认为可以（Heersmink, 2020; 另见 Sutton & Windhorst, 2009），另一些则反对（参见 Nestojko et al., 2013）。根据 AMEDIA 模型的定义，我们认为，不伴随自我觉知意识的外部人生记录，不应算作狭义自传体记忆，因为自我觉知意识是通常所说自传体记忆的必要组成部分。不过，它们仍可算作自传事实或个人语义知识，并在建构人生叙事中发挥作用。也就是说，尽管我们赞同人的认知常具有具身、嵌入、延展和生成性质，即所谓“4E 认知”（Clark & Chalmers, 1998; Gallagher, 2017; Malafouris, 2020; Varela et al., 1991; 概览见 Newen et al., 2018; 记忆领域应用见 Heersmink, 2020; Heersmink & Carter, 2020; Michaelian & Sutton, 2013; Sutton, 2010），仍需强调：自传体回忆是人所做的事情，原则上无法完全委托给环境。

对理论与实证研究的意义

走向记忆生态

如果内部记忆与外部信息确实共同产生自传体回忆，那么，“聚焦无辅助的人类认知……而非整合的人—认知工具系统……恰恰会错过人类认知的独特之处”（Yamashiro & Roediger, 2019, p. 16; 另见 Stone & Zwolinski, 2022）。认真对待这一观点，意味着明显偏离许多研究者目前理解记忆与回忆的方式。例如，有研究表明，存入外部资源的信息，其内部记忆会受损（Sparrow et al., 2011），至少当储存过程被认为可靠时如此（Schooler & Storm, 2021）；另有研究显示，拍摄物体会损害对物体的记忆（Henkel, 2014; 一种可能解释见 Barasch et al., 2017）。[原文注 2] 询问外部储存如何改变内部记忆表征，当然是相关问题。但不应把内部记忆表征与回忆能力混为一谈，因为按 AMEDIA 模型，回忆发生在内部记忆与外部信息迭代结合时。有外部记录资源的人，与没有这些资源的人，行为当然不同。对于通常依赖某种外部资源的人，只比较他们在可使用与不可使用该资源时的表现，似乎没有抓住真实环境中回忆运作的要点，最终可能妨碍科学进展。

换言之，数字技术的普及可能改变自传体回忆。但如果人决定使用并依赖这些技术，再拿走技术去测试表现，并不能产生有意义的认识。因此，研究数字时代自传体记忆时，应聚焦理解内部记忆与外部信息如何相互作用，以及新平台与技术带来何种可供性。简言之，新的数字技术或许不应被视为认知卸载工具，而应被视为记忆增强和记忆多样化工具（参见 Eliseev & Marsh, 2021; Storm & Soares, 待刊）；当然，这些工具的使用方式也可能或多或少有用（另见 Nestojko et al., 2013）。

在更一般层面，这种研究方式意味着承认，个人嵌入在一种记忆生态中（Hoskins, 2016; 另见 Stone & Zwolinski, 2022），从未真正与社会环境及无生命环境分离（参见 Hirst & Stone, 2015）。记忆研究似乎正逐渐摆脱对孤立个人的研究（参见 Burnell et al., 2023; Heux et al., 2023），但近年来大量自

传体记忆实证研究，可以说仍只把外部信息当作个人作出反应的线索，未能准确呈现人类回忆的动态、迭代性质。在这一背景下，思考数字时代的自传体记忆，可以成为记忆研究早就需要的又一次提醒。

> 原文注 2：这些研究关注的是事实信息记忆，而非自传体记忆；自传体记忆中的情况可能不同（参见 Stone & Wang, 2019; Wang et al., 2017）。但这些研究仍可用于说明，我们为何担忧只关注无辅助的人类认知。此外，这些研究已在其他文献中受到理论与实证两方面的批评（Eliseev & Marsh, 2021; Heersmink, 2016; Storm & Soares, 待刊）。

开展实证研究

承认人类回忆具有动态与迭代性质，也对实证研究方法有重要影响。实验室及实验研究的明显优势，是可以良好控制并操纵所关心的变量；但它们也会降低生态效度，因为个人通常被移离平常发生编码、整理和提取的环境。已有多次观察发现，实验及实验室情境中的人类记忆发现，并不总能推广到生态效度更高的现实生活情境（例如 Haas et al., 2022; Wank et al., 2020）。加上心理学整体应更加重视方法多元性的观点（参见 Hutmacher, 2023; Hutmacher & Franz, 2024; Mayrhofer & Hutmacher, 2020），这些观察支持这样的主张：数字时代自传体记忆研究应努力把握日常实践，并与实验和实验室研究对照，使“较薄”的描述，即控制更多、生态效度较低，与“较厚”的描述，即控制较少、生态效度较高，形成不断发展的辩证关系（参见 Fivush, 2013）。

更具体地，我们提出三条方法路径，以补充实验与实验室研究。第一，更系统地纳入质性和混合方法，将使研究大为受益（参见 Fawns, 2020），并有助于揭示内部记忆与外部信息之间的互动。这些方法包括自然情境观察、访谈，以及数字档案和收藏的内容分析；也包括已用于自传体回忆研究的非传统质性方法，如让参与者进行角色扮演（例如 Armstrong et al., 2023），或使用自我民族志及民族志写作（例如 Hutmacher, 2024）。

第二，可使用日常情境评估与生态瞬时评估，在较长时间里，于自然环境中采样个人当前行为和经历，从而理解个体内与个体间的变异，自传体记忆相关近期研究例如 Colombo 等（2024）。第三，移动感知，即使用手机或可穿戴设备内置传感器追踪的量化数据，可以成为现有方法的重要补充，概览见 Harari 与 Gosling（2023）。生态瞬时评估通常需要参与者回答问题，而移动感知则允许自动、连续、不打扰地追踪现实行为。它可能不适合深入理解自传体回忆中通常很重要的意义建构过程，却能够为理解个人如何使用当代技术提供相对客观的基础。

最终，多种方法的结合，包括量化与质性、实验与观察、实验室方法与生态效度高的方法，将允许检验 AMEDIA 模型的核心假设，例如内部记忆和外部记录共同产生自传体回忆。我们认为，试图在单项研究中检验整个模型过于雄心勃勃，但实证研究可以关注具体子方面，并帮助改进模型。例如，可以请参与者回顾自身数据及组织方式，以评估不同整理实践的效用，即质性和混合方法；可以请参与者在日常生活中使用为研究编写的应用，并操纵其自传事件编码方式，观察对事件记忆的影响，即日常情境与生态瞬时评估；也可以将个人现代技术使用模式的量化参数，与其对过去的主观重构联系起来，即移动感知。

应用领域

AMEDIA 模型提供了一种有理论依据、以实证发现为基础的视角，可用于分析现有技术如何改变自传体回忆。人生片段记录密度提高，似乎有可能带来更丰富、详细的人生记录，但这究竟如何影响个人建构与重构记忆及人生叙事，仍是开放问题，相关讨论见 Eliseev 与 Marsh（2021）、Storm 与 Soares（待刊）。关键在于，回答这一问题，也需要检验通常在数字时代之前开展的经典自传体记忆研究，其核心发现是否仍适用于当代社会，或是否已有技术中介的跨时代变异迹象需要考虑（参见 Hutmacher & Mayrhofer, 2023; 初步证据见 Stone et al., 2022; Talarico, 2022）。更一般而言，AMEDIA 模型也可延伸到不同研究领域。下面简述它可能如何组织发展心理学、社会心理学和临床心理学研究。

发展心理学：青春期及其后的叙事身份

首先，个人编码、整理和提取外部信息的方式，可能随生命历程改变，并可能与身份形成和发展过程相一致（参见 Davis & Weinstein, 2017; Manago, 2015; Soh et al., 2024）。身份探索、身份形成与连贯人生故事的创造，在青春期和成年初显期尤其突出（参见 Habermas & Bluck, 2000），因此这两个阶段被研究得最多。一方面，研究发现，年轻人随着年龄增长、身份变化，通常会改变储存和分享的内容（例如 Davis, 2010; Weinstein et al., 2015）。他们也可能删除不再符合当前身份，或因人生重心改变而被认为不再相关的信息。换言之，身份变化不只会改变新编码信息的性质，还会引发一系列整理实践。这也说明，个人拥有的外部人生信息并非静态、被动的数据水库，而由个人主动塑造，并可能最终影响其回忆过去的方式。另一方面，数字媒体使个人接触到不同的人生叙述方式（Granic et al., 2020），既包括文化中占主导地位的主导叙事，也包括对边缘群体或具有非主流兴趣者尤其重要的替代叙事（参见 Bates et al., 2020）。

尽管有这些潜在积极影响，考虑到多数平台鼓励点赞和分享等快速反应，而非反思与叙事整合，社交媒体及数字技术究竟在多大程度上促进积极身份发展，仍可追问（参见 Granic et al., 2020）。此外，自传体回忆和意义建构通常与社会互动相联系（Grysman et al., 2024; Nelson & Fivush, 2004; Pasupathi & Wainryb, 2010）：交谈自传事件时，个人会采纳对话伙伴提供的事实细节、调整解释性细节，并尝试在不同人生元素之间建立联系。如果数字时代的自传体回忆更多受网络帖子塑造，而更少来自面对面交谈，那么个人的身份工作就会更少发生在受保护、可信赖的环境中，更多发生在公共领域。这可能深刻影响身份发展：由于难以预测公众对帖子的反应，个人可能限制愿意分享的人生方面，无意间也限制了自己对哪些方面进行深入身份工作的机会。虽然对青少年和成年初显期人群探索这些问题尤其迫切，AMEDIA 模型也为将研究延伸至其他人生阶段提供了理由。假如人生数字痕迹最终跨越数十年，那么这些信息如何影响较晚人生阶段的叙事身份和人生故事建构，也很可能成为重要研究领域。

社会心理学：从社会身份、家庭叙事到集体记忆

前面对社交媒体时代人生故事发展的讨论已经表明，对数字时代自传体记忆的理解可以始于个人，却不应止于个人。这里有三点尤其重要。第一，被编码和整理的数字数据，不仅记录并表达个人身份，也记录并表达社会身份（参见 Barker & Rodriguez, 2019）。以自拍为例：自拍确实传达性格和生活方式，并提供价值观的线索（参见 Dollinger, 2017）；但也可用于协商社会角色与社会期待，例如母职情境（见 Gawrońska & Sikorska, 2023; Holmes & Atkins, 2023）。重要的是，这并非单向过程：拍自拍不只是表达既有社会身份，或与身边人的既有关系；照片的拍摄方式反过来也可能塑造和改变这些身份与关系（Stiglbauer & Weber, 2018）。

这些发现再次符合 AMEDIA 模型的假设：数据编码、整理和提取方式，对过去如何被重构具有重要影响；内部记忆与外部信息的结合是迭代、互动的过程；而这一过程从根本上受到技术与数据类型塑造。第二点观察，即数字数据对于家庭叙事建构的重要性，同样如此。外部记录在建立、呈现和重新组织家庭叙事中起关键作用，早已为人所知（例如 Petrelli et al., 2014）；近年研究确认，社交媒体照片等数字数据也具有这一作用。更具体地说，人们用这些照片呈现家庭共同度过的时刻和事件，以及可能跨越祖辈、子辈和孙辈的代际关系（Barnwell et al., 2023）。

第三，超出直接社会环境，还可研究数字媒体如何参与形成和再生产群体与社会的集体记忆。媒介化记忆实践与集体记忆之间似乎存在不言而喻的紧密联系："一方面，要使记忆成为集体的，它就必须得到表现并被社会分享，因此应经由媒介；另一方面，许多媒介产品和媒介化过程都包含共享的回忆"（Neiger, 2020, p. 1）。例如，公众人物的死亡与围绕他们的记忆工作有明确关联：公众人物去世时，媒体关注和社交媒体活动通常急剧增加，数日后回落（West et al., 2021），并在周年纪念与相关特殊日期再次上升（参见 Ferron & Massa, 2014; Keegan & Brubaker, 2015）。有意思的是，集体记忆似乎承担与个人自传体记忆相似的功能（Burnell et al., 2023; Heux et al., 2023）：塑造集体身份，为未来决策提供基础，并可能在不同集体之间建立联系，例如两个国家共同纪念对双方重要的事件。这也意味着，AMEDIA 模型可以用于理解较大群体和集体如何编码、整理与提取记忆，以尝试形成整体叙事。

临床心理学：数字记忆的祸与福

从临床视角研究数字时代的自传体记忆时，一个容易想到的担忧，是社交网站分享的信息引发向上社会比较，并可能损害幸福感和心理健康（Verduyn et al., 2020; 元分析见 Yang et al., 2019; Yoon et al., 2019）。因为网上公开分享的信息常为自我呈现而优化，看到别人的人生数字痕迹，可能让人觉得自己的人生相较之下肤浅乏味。不过，尽管向上比较有害，也有一致证据表明，数字媒体对幸福感和心理健康的总体影响较小，并取决于广泛的情境因素，概览见 Orben 与 Przybylski（2019）、Valkenburg（2022）。这说明，数字媒体使用总体上，以及外部记录人生信息这一具体行为，也必然具有某些积极影响，在一定程度上抵消负面作用。例如，研究发现，人们有时出于疗愈目的在网上分享记忆，如缓解痛苦、获得建议和反馈，或深入理解自身问题（Stone et al., 2022）。

此外，研究已表明，自动捕捉日常生活快照和录制短视频，可帮助人记起近期过去的某些方面，而这些内容原本可能变得无法提取（Hodges et al., 2011; Loveday & Conway, 2011; Martin et al., 2022; 综述见 Silva et al., 2018）。当个人的内部自传体记忆缺乏细节或尤其容易出错时，这可能特别有帮助。

从临床角度，至少有两种应用情境。一方面，痴呆人群的自传体记忆会变得不够具体，总体上也更难回想（Irish, 2023; 另见 Hutmacher, 2021）。另一方面，与没有精神科诊断的人相比，有此类诊断的人会回忆出更少的具体记忆、更多的一般化记忆，即过度概括记忆，元分析见 Barry 等（2021）。这些差异究竟由什么驱动，仍有待确定；有效支持痴呆人群的自传体记忆也仍具挑战。但数字技术可能为应对自传体记忆细节和具体性不足提供途径。最重要的是，AMEDIA 模型的不同成分可以为组织相关研究提供框架，并提醒研究者保留那些可能与干预工具设计相关的不同方面。

伦理思考：从实证到规范

AMEDIA 模型是心理学模型。它为理解内部记忆与外部信息的相互作用提供框架，性质更偏向描述，而非规定。不过，它也可为具有规范意义的社会讨论提供依据。首先，我们已强调，数字时代的自传体回忆不是统一过程，而从根本上受技术与数据类型塑造。从规范角度看，这意味着在表达对 21 世纪技术中介记忆的希望与担忧时，都应考虑这些细微差别。例如，对量化人类生活的益处持怀疑态度（参见 Mau, 2019），并不意味着必须怀疑数字时代人生记录密度提高所带来的全部方面。此外，我们的论述也表明，外部信息本身并不天然有意义，仍需整理和解释（Banks, 2011; van den Hoven et al., 2012）。与此紧密相关，个人通常既不想让内部记忆被外部记录取代（Eliseev & Marsh, 2021; Harvey et al., 2016），也不追求尽可能捕捉人生中的更多时刻；他们更关心对珍视和重要的时刻保留更详细的记录，即针对具体情境的捕捉（Sellen & Whittaker, 2010; 另见 Heersmink, 2018）。在此背景下，AMEDIA 模型可以作为批判评价近期技术承诺的基础，使我们能够判断技术特征究竟支持还是削弱个人的功能与幸福感。多数用于储存和分享人生信息的平台及服务，由具有商业利益的公司提供，其利益未必与用户需求和偏好一致，因此这一点尤其重要。例如，许多科技公司的商业模式涉及尽量多地收集个人信息。由此产生的数据隐私担忧，反而可能使用户无法充分利用现有技术提供的选项（参见 Hutmacher et al., 2023）。已有多次呼吁指出，在数字技术开发中应更认真对待这些伦理问题，使技术能够发挥善的力量，而不只是增加公司收入（Calvo & Peters, 2014; Floridi, 2013）。

除上述问题外，我们还想讨论两个更广泛的伦理困境：数据持久性与数字鸿沟。数据持久性过高或过低，都可能给数字时代自传体回忆带来问题。过高的持久性可能降低个人对人生叙述方式的控制，并阻碍区分重要与短暂人生事件所必需的遗忘（参见 Mayer-Schönberger, 2009; Tirosh, 2017）。公开分享人生信息，如在社交媒体发布，在这方面可能尤其有问题，因为相比保留给自己的信息，如智能日记，这类信息更难删除。看似矛盾的是，持久性过低也可能出问题。引言已提到，储存方式与文件格式在过去多年和数十年间不断变化（例如 Blum & Beyer, 2019）。不同平台和应用的流行程度与可用性也变化较快。因此，今天发布在 Instagram 或储存在活动追踪器软件中的信息，三十多年后是否还可像前几代人的相册与纸质日记一样，用于回忆人生，仍不明确。长期来看，哪种持久性问题更迫切，或许尚言之过早；但两者显然都可能具有重要政策意义。高技术设备与应用储存的外部信息，不只是自传体回忆的线索，也是个人记忆生态的重要部分。因此，人生信息在违背个人意愿的情况下仍可获得，或在希望获得时却无法获得，都可能令个人深感困扰。最后，AMEDIA 模型的重要性，建立在数字时代生活意味着个人创造和分享海量数据的假设上。尽管全球大多数人如此（参见 Domo, 2022, 2023），社会内部与社会之间仍有显著数字鸿沟（van Dijk, 2020; Warschauer, 2003）。不能忘记，并非人人都能平等获得现有技术，或具备使用技能。例如，老年人可能是最能从数字技术弥补内部记忆弱点中获益的群体之一（例如 Martin et al., 2022），但总体上却更不容易受益于数字革命（

例如 Mubarak & Suomi, 2022）。类似地，负担不起技术的人无法将其纳入自身记忆生态，最终可能感到被排除在近期发展之外，与之脱节。

预期的未来发展

近年来，技术进展令人瞩目，使我们比以往任何时候都更接近 Bush（1945）的 memex 愿景。甚至现有智能手机等高技术工具，可能已具备 Bush 未曾想象的能力。但没有理由相信技术发展很快会结束。我们认为，AMEDIA 模型将为理解和研究未来发展的影响继续提供有效框架。也就是说，虽然模型基于现有实证证据，并通过延伸和连接既有理论而建立，但我们识别出的基本结构与过程，可以迁移到新的技术创新。关于这些创新，我们想到三种可能已近在眼前的变化。第一，基于语言的人工智能应用进展迅速，新形式的算法整理与算法叙述似乎已可实现；新算法可能以前所未有的方式，帮助我们与外部记录互动。即使现在，向 ChatGPT 等应用输入个人生活信息，请其生成连贯故事，也不显得遥远。事实上，已有首项实证展示表明，AI 模型能够为日记条目生成有用、准确的摘要（Siriwardhana et al., 2023）。目前这还基本只是概念验证，人们究竟在多大程度上愿意将此类工具整合进记忆生态，仍待观察，但其潜力似乎明显。

第二，未来几年出现的技术，可能为“设计记忆”提供未曾预料的机会，使其服务于自传体回忆的自我提升功能。这类技术的初步形式今天已存在。例如，美颜滤镜使人无需太多努力或专业知识，就能优化外表（例如 Appel et al., 2023）。这些实践不只涉及调节饱和度等表层变化，还可能包括鼻形或下颌轮廓等显著修改。在此背景下，进一步“设计记忆”似乎顺理成章：创造照片或视频，让自己做出实际上从未做过的事，或在已有影像中增加、移除其他人。数十年的实证研究已充分表明，人相对容易被误导，进而相信虚构事件真实发生过（参见 Loftus, 2005）。因此，使用数字技术主动伪造个人过去的可能性，使未来前景令人担忧。第三方通过修改与事件相关的外部信息，如使用深度伪造，来操纵和改变个人对过去的记忆，同样如此（Appel & Prietzel, 2022; Murphy & Flynn, 2022）。这种操纵究竟有多强、在多大程度上能改变内部自传体记忆内容，仍待确定；但不应轻易忽视它对个人和社会的潜在危险。

第三，每个人的人生数据数量惊人，再结合虚拟现实环境的发展，可能产生新的沉浸式情境，使人重新体验过去事件，或试验替代结果与现实，例如“如果当时做的是 X 而不是 Y，会发生什么？”（另见 Fernandez-Alvarez et al., 2021; Kisker et al., 2021）。更进一步，虚拟现实也可能提供与逝者互动的机会，至少让人感觉如此（Stein, 2021）。例如，未来可能创造不仅模仿已故亲人外貌，也模仿其性格的虚拟化身。这可能有助于延续与逝者的联结，或用于处理困难、创伤经历的治疗干预；但它也提出重要伦理问题（例如 Bassett, 2022; Öhman & Floridi, 2017）。例如，若创建一个虚拟现实情境，让关系疏远的兄弟姐妹重聚，而这违背已故一方的意愿，在道德上是否正当？此外，虚拟现实不仅可用于私人或娱乐目的，也可用于教育，例如让后代接触过去事件的见证者，包括大屠杀见证者（Marcus et al., 2022）。在这种情况下，虚拟现实可以帮助连接个人记忆与集体记忆。

结论（原文第 99–100 页）

数字时代伴随着个人与社会层面深刻而广泛的变化。自传体回忆是人之为人的核心方面之一，在当前技术创新面前，可能经历显著转变。本文提出的 AMEDIA 模型，将数字时代的自传体回忆视为一种迭代过程：人使用高技术设备与应用，把储存在头脑中的信息与储存在环境中的信息结合起来。对于理解和研究个人如何在 21 世纪数字世界中建构和重构个人过去，AMEDIA 模型提供了有价值且细致的基础。

利益冲突声明

作者报告不存在潜在利益冲突。

作者 ORCID

• Fabian Hutmacher：0000-0002-0018-2559

• Markus Appel：0000-0003-4111-1308

• Stephan Schwan：0000-0003-2451-720X

参考文献

参考文献题录保留原文，不翻译作者、期刊和书名，以便准确检索。见随附的英文参考文献文件，或英文原文第 100–105 页。